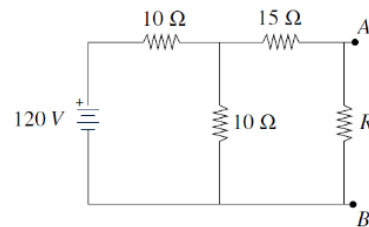


Solucionario de la PC4 FI-III - 2023-1

Problema 1:

Una resistencia R se conecta entre los terminales A y B del circuito de la figura. Calcule el valor de la resistencia R de manera que la potencia disipada en la resistencia sea máxima. Determine además el valor de dicha potencia.



Sol.:

Para hallar el valor de la resistencia R de modo que se máxime la potencia disipada en sí misma. En este caso es necesario plantear las leyes de Kirchhoff:

$$\begin{aligned}0 &= (15 + R)I_R - 10(I - I_R) \\120 &= 10I + 10(I - I_R)\end{aligned}$$

Donde I es la corriente que sale de la fuente, e I_R es la corriente sobre la resistencia desconocida.

Al reordenar las ecuaciones:

$$\begin{aligned}10I &= (25 + R)I_R \\120 &= 20I - 10I_R\end{aligned}$$

De estas dos ecuaciones se obtiene que:

$$I_R = \frac{60}{20 + R} \Rightarrow P_R = RI_R^2 = R \left(\frac{60}{20 + R} \right)^2$$

Luego:

$$\frac{dP}{dR} = 60^2 \left(\frac{(20 + R)^2 - 2R(20 + R)}{(20 + R)^4} \right) = 0 \Rightarrow R = 20$$

Por lo tanto, el valor de la resistencia que maximiza la potencia disipada en ella es $R = 20 \, \Omega$ y dicha potencia es:

$$P = 20 \left(\frac{60}{40} \right)^2 = 45 \, [W]$$

Problema 2:

Un alambre de Aluminio de 10,0 m de longitud tiene un diámetro de 1,50 mm. El alambre lleva una corriente de 12,0 A. Considere que su densidad es $\rho = 2,69 \, \text{g/cm}^3$ y que su masa molar es $\overline{M} = 26,9 \, \text{g/mol}$. Calcule

- La densidad de corriente. (2 pts)
- La rapidez de desplazamiento. (1 pto)
- El campo eléctrico dentro del alambre. (1 pto)
- La resistencia del alambre. (1 pto)

Asuma que cada átomo de Aluminio aporta con un electrón libre. La conductividad eléctrica es $\sigma = 37,7 \times 10^6 \, \text{S/m}$.

Sol.:

Densidad de corriente J

Se requiere el área A :

$$A = \pi r^2 = \pi \cdot \left(\frac{1,5}{2}\right)^2 \cdot 10^{-6} m^2 = 1,767 \cdot 10^{-6} m^2$$

$$J = 12A / 1,767 \cdot 10^{-6} m^2 = 6,79 \cdot 10^6 A/m^2$$

Rapidez de desplazamiento v_d

Primero se halla la carga total: $Q = -e n A L$ $n = \frac{\rho_m}{M} N_A$

Densidad de átomos:

$$n = \frac{\rho_m}{M} N_A = \frac{2698 kg/m^3}{26,98 \cdot 10^{-3} Kg/mol} \cdot 6,02 \cdot \frac{10^{23} \text{ átomos}}{mol} = 602 \cdot 10^{26} \text{ átomos}/m^3$$

$$Q = -enAL = -1,6 \cdot 10^{-19} C \cdot 602 \cdot \frac{10^{26} \text{ átomos}}{m^3} \cdot 1,767 \cdot 10^{-6} m^2 \cdot 10m = 1,7 \cdot 10^5 C$$

$$\frac{Q}{L} = 1,7 \cdot 10^4 C/m$$

$$v_d = \frac{I}{Q/L} = \frac{12A}{1,7 \cdot 10^4 C/m} = 7,06 \cdot 10^{-4} m/s$$

Campo eléctrico E

$$E = \frac{J}{\sigma} = \frac{6,79 \cdot 10^6 A/m^2}{37,7 \cdot 10^6 S/m} = 0,18 V/m$$

Resistencia del alambre R

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{10m}{\frac{1,767 \cdot 10^{-6} m^2}{37,7 \cdot 10^6 S/m}} = 0,15 \Omega$$

Problema 3: Circuito RC

En el circuito de la figura, considere que $C = 6,00 \mu F$, $\varepsilon = 100 V$ y $R = 500 \Omega$. Una vez que se ha realizado el contacto en a y se ha dejado transcurrir suficiente tiempo, se cambia el contacto hacia b.

- Cuál es la carga en la placa de mayor potencial del condensador cuando el interruptor se coloca en la posición b? (1P)
- Cuál es la corriente un instante de tiempo después de que el interruptor se coloca en la posición b? (1P)
- Calcule la constante de tiempo del circuito si se cortocircuita a y b, quedando un circuito RC de descarga. (1P)
- Cuánta carga contiene la placa de mayor potencial del condensador 6,00 ms después de cortocircuitar a y b? (2P)

Sol.:

- $Q = CV = 6,0 \times 10^{-6} F \times 100 V = 0,6 mC$
- $I = V/R = 0,2 A$
- En el circuito de descarga la ecuación que se obtiene es:

$$-IR + Q/C = 0,$$

tenga en cuenta que el diferencial de carga es negativo, por ello:

$$-Edq/dt = q/C,$$

O también $dq/q = -dt/RC$, al integrar ambos lados: $q = q_0 e^{-t/RC}$

Donde q_0 es la carga total del condensador,

la constante de tiempo τ se calcula directamente: $\tau = RC = 3 \text{ ms}$

Para $t = 6 \text{ ms}$, $q(t = 6 \text{ ms}) = 81,2 \times 10^{-6} \text{ C} = 81,2 \text{ } \mu\text{C}$

Problema 4:

Dos placas paralelas poseen cargas Q y $-Q$. Si el espacio entre las placas está desprovisto de materia, el campo es $2,5 \times 10^5 \text{ V/m}$. Cuando el espacio se llena con un determinado dieléctrico, el campo se reduce a $1,2 \times 10^5 \text{ V/m}$.

a) Calcule la constante dieléctrica del dieléctrico. (1 pto)

b) Si $Q = 10,0 \text{ nC}$, calcule el área de las placas. (2 ptos)

c) Calcule la carga total inducida en cada una de las caras del dieléctrico. (2 ptos)

Sol.:

a) Aquí el campo $E_0 = 2,5 \times 10^5 \text{ V/m}$ es el campo sin dieléctrico y $E = 1,2 \times 10^5 \text{ V/m}$ es el campo total con dieléctrico, el campo inducido es la diferencia entre estos dos campos eléctricos.

Recordar que para materiales lineales, isotrópicos, homogéneos, donde la susceptibilidad eléctrica es el factor de proporcionalidad entre la polarización y el campo E dentro del dieléctrico, la polarización viene expresada a través de la relación $P = \chi \epsilon_0 E$ y la constante dieléctrica se puede calcular de la relación:

$$k = \frac{E_0}{E} = \frac{2,5 \cdot 10^5}{1,2 \cdot 10^5} = 2,08$$

b) De la Ley de Gauss, el flujo eléctrico con dieléctrico del material está dado por $EA = Q/\epsilon$, entonces $A = Q/\epsilon E$:

$$A = \frac{Q}{E k \epsilon_0} = \frac{10,0 \cdot 10^{-9}}{1,2 \cdot 10^5 \cdot 2,08 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \text{ m}^2 = 4,53 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

c) Recordar:

$$\oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} dS = Q_l \Rightarrow D = \sigma_l \quad \stackrel{(b)}{\vec{D} = \epsilon \vec{E}} \Rightarrow E = \frac{\sigma_l}{\epsilon}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\sigma_l A}{Ed} \Rightarrow C = \frac{\sigma_l A}{(\sigma_l / \epsilon)d} \Rightarrow C = \frac{\epsilon A}{d} = \epsilon_r C_0 \quad C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

$$\sigma_b = P = D - \epsilon_0 E = \epsilon E - \epsilon_0 E = (\epsilon - \epsilon_0) \frac{\sigma_l}{\epsilon} \Rightarrow \sigma_b = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \sigma_l$$

$$\sigma_{libre} = k \epsilon_0 E = 2,08 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1,2 \cdot 10^5 = 2,21 \cdot 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma_{inducida} = \left(\frac{k-1}{k}\right) \sigma_{libre} = 0,52 \cdot 2,21 \cdot 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} = 1,15 \cdot 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

La polarización P es igual a la densidad de carga inducida:

$$P = \sigma_{inducida}$$

y la carga ligada en una de las placas:

$$Q_{inducida} = \sigma_{inducida} A = 1,15 \cdot 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \cdot 4,53 \cdot 10^{-3} = 5,2 \text{ nC}$$

$$Q_{libre} = \sigma_{libre} A = 2,21 \cdot 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \cdot 4,53 \cdot 10^{-3} = 10,0 \text{ nC}$$